



TD Intelligence Artificielle – Fiche N° 3

Exercice 1

On considère une base de faits décrivant les notes des étudiants de M1 GL dans 3 matières : POO, BD et IA. Par exemple :

```
note(daouda,poo,9).  
note(daouda,bd,14).  
note(daouda,ia,12).  
note(awa,ia,10).  
...
```

1. Définir le prédicat `moyenne/2` permettant de calculer la moyenne d'un étudiant.
2. Définir le prédicat `mention/2` permettant de déterminer la mention d'un étudiant.

Exercice 2

Ecrire en prolog les énoncés suivants :

- la chèvre est un animal herbivore.
- le loup est un animal cruel.
- un animal cruel est carnivore.
- un animal carnivore mange de la viande.
- un animal herbivore mange de l'herbe.
- un animal carnivore mange des animaux herbivores.
- les carnivores et les herbivores boivent de l'eau.
- un animal consomme ce qu'il boit ou ce qu'il mange.

Y a-t-il un animal cruel et que consomme-t-il ?

Exercice 3

On dispose d'une base de faits représentant le prix au kilo des fruits.

```
prix(pomme,700).  
prix(melon,400).  
prix(banane,600).  
...
```

1. Définir la requête permettant d'avoir la liste des fruits.
2. Définir le prédicat `montantTotal/2` qui détermine le montant total d'une liste de fruits avec leur poids. Chaque couple fruit/poids est représenté par une liste à deux éléments. Le premier paramètre est donc une liste de listes.

```
?- montantTotal([[banane,1.5],[pomme,0.5]],T).  
T=1250
```

Exercice 4

Indiquer ce que font les programmes suivants en général, et illustrer votre réponse sur le cas particulier proposé.

1. $a(0,0)$.
 $a(X,Y)$:- V is $X-1$, $a(V,Z)$, Y is $Z + X$.
cas particulier: $X=5$.
2. $b(0,0)$.
 $b(X,Y)$:- V is $X-1$, $b(V,Z)$, Y is $Z + 2*V + 1$.
cas particulier: $X=9$.
3. $c(0,1)$.
 $c(X,Y)$:- V is $X-1$, $c(V,Z)$, Y is $Z+Z$.
cas particulier: $X=7$.
4. $d(X,0,1)$.
 $d(X,Y,R)$:- Z is $Y-1$, $d(X,Z,T)$, R is $T*X$.
cas particulier: $X=5, Y=3$.

Exercice 5

1. Ecrire un prédicat qui vérifie si un élément appartient à une liste.
2. Ecrire un prédicat qui vérifie si un élément apparaît au moins deux fois dans une liste.
3. Ecrire un prédicat qui permet d'inverser une liste.
4. Ecrire un prédicat qui trouve le dernier élément d'une liste L .
5. Ecrire un prédicat qui trouve l'avant-dernier élément d'une liste L .
6. Définir le prédicat qui calcule sa longueur d'une liste L .

Exercice 6

1. Écrire le prédicat $estPair(N)$ qui est vrai si un entier positif N est pair.
2. Écrire le prédicat $division(A,B,Q,R)$ où Q et R sont respectivement le quotient et le reste de la division de A par B .
3. Écrire le prédicat $diviseur(D,N)$ qui est vrai si D est un diviseur d'un entier positif N .
4. Écrire le prédicat $diviseurbis(D,N)$ en utilisant uniquement la soustraction.
5. Écrire le prédicat $superieur(L,N)$ qui est vrai si N est plus grand que tous les éléments de la liste L .
6. Définir le prédicat $pair(L)$ qui vérifie si la liste L a un nombre pair d'éléments.

Exercice 7

1. Définir un prédicat qui est vrai si X n'apparaît qu'une seule fois dans la liste L .
2. Écrire le prédicat $auMoins(X,N,L)$ qui est vrai si l'entier X apparaît au moins N fois dans la liste d'entiers L .
3. Ecrire un prédicat qui détermine si X et Y se suivent immédiatement dans la liste L .
4. Ecrire le prédicat $sousListe(S,L)$ qui vérifie si S est une sous liste de la liste L .